

산업통계로 본 공공 AI의 산업·분배 효과: 산업별 고용·생산성 통계를 활용한 이질적 에이전트 시뮬레이션

활용자 유형: 직장인 · 개인 참가 | 근거자료(기타 활용 성과물): GitHub 재현 저장소 및 논문 1편

1. 활용 배경과 문제의식

생성형 AI의 급속한 확산은 산업별로 상이한 노출도와 보완성을 통해 고용과 소득에 비대칭적 영향을 준다. 본인은 “공공·소비자 AI를 보편 제공하면 AI가 유발하는 경제적 양극화를 완화할 수 있는가”라는 질문에 답하기 위해, 산업통계에 근거한 정량 시뮬레이션을 수행하였다. 이때 핵심 파라미터를 임의로 가정하지 않고 실제 산업통계로 보정(calibration)하는 것이 분석의 신뢰도를 좌우한다고 판단하였다.

2. 활용 데이터 (산업통계)

산업연구원 ISTANS가 제공하는 산업별 생산성·부가가치·고용 등 산업통계 도메인을 분석의 축으로 삼았으며, 동일 도메인의 공식 통계를 API로 수집·연계하여 재현 가능한 형태로 구성하였다. 실제 사용한 계열은 다음과 같다.

- 산업별 취업자(경제활동인구조사, 통계표 DT_1DA9003S) — 산업 간 노동 재배치(직무 이동) 강도 추정
- 산업별 노동생산성지수(DT_344N_1D8A_AA) 및 제조업 지역별 노동생산성(DT_344N_1D8B_DD) — 산업·지역 간 생산성 격차
- 국민계정 노동소득분배율(비용자보수÷요소비용국민소득) — 자본소득 비중
- 인구 구조는 공개 합성 페르소나(연령×성별×지역×교육×직업 집계)로 구성하되, 개인식별·서사 필드는 모두 제거하고 층화 집계만 사용

※ 모든 계열은 통계표 ID·출처·조회일을 기록하여 재현성을 확보하였다(데이터 명세: MANIFEST).

3. 분석 방법

산업통계로 다음 구조 파라미터를 직접 추정하였다: 산업 간 재배치 속도 ρ , 자본소득 비중 κ , 지역 생산성 페널티. 이 값들을 이질적 에이전트(heterogeneous-agent) 전이 모형에 주입하고, 시장 기준안과 5개 공공 AI 정책조합(보편접근·공교육·돌봄·종합안·저품질 실패안)을 동일 난수·동일 초기인구로 짝지어(paired) 비교하였다. 강건성은 40회 몬테카를로 반복의 95% 신뢰구간, 메커니즘 제거(ablation) 실험, 표본크기 250~2,000 스케일링으로 확인하였다.

4. 주요 분석 내용과 결과

산업통계로 보정한 결과 한국의 산업 간 노동 재배치 속도는 연 1.4%($\rho=0.0136$)로, 흔한 “대규모 직무 격변” 서사보다 낮았다. 노동소득분배율은 2015년 62.3%에서 2024년 67.4%로 상승하여 자본소득 비중은 약 1/3($\kappa=0.327$)이었고, 제조업 지역 간 노동생산성 격차는 상·하위 약 57%에 달했다. 이 실측 구조를 반영한 시뮬레이션의 핵심 결과는 다음과 같다.

- 재배치 속도가 낮음에도 모든 정책에서 양극화(Wolfson 지수)는 상승하였다(95% CI가 모두 0 초과). 동인은 재배치 “속도”가 아니라 산업·교육·자본에 내재한 격차 구조였다.

- 종합 정책안만 양극화를 유의하게 완화하였다(시장 대비 Δ Wolfson 차이 +0.0275, 95% CI [0.025, 0.030]로 0 배제).
- 메커니즘 분해 결과 양극화 완화의 주력은 ‘AI 자본소유 환류’(제거 시 악화 폭 최대)였고, 취약계층 고용 개선의 주력은 ‘교육·돌봄’이었다. 즉 접근 확대만으로는 부족하며, 자본소유와 역량투자가 결합될 때 분배가 개선된다.

5. 효과적인 이용 방법

산업통계를 모형 파라미터로 직접 캘리브레이션하는 접근은 정책 시뮬레이션의 임의성을 줄이고, 통계표 ID 기반의 출처 추적으로 재현성과 심사 신뢰도를 높인다. 산업×지역×시점의 다차원 산업통계는 “접근 격차”가 아니라 “실효 활용 격차”를 드러내는 데 특히 유용하였다.

6. ISTANS 이용 편의성·활용성 개선 의견

- OpenAPI 제공 강화: 통계청 KOSIS·한국은행 ECOS처럼 인증키 기반 REST API와 통계표 ID 체계를 제공하면, 산업통계를 코드로 재현 가능하게 수집·인용할 수 있다.
- 다차원 결합표 일괄 다운로드: 산업×지역×연도 결합 시계열을 셀 수 제한 없이 CSV/JSON으로 일괄 추출하는 기능(현재는 화면 단위 조회 위주).
- 메타데이터·단위 표준화: 각 계열의 단위·산정식·기준연도·개정이력을 기계판독 가능한 메타데이터로 병기.
- 인용 식별자: 통계표별 영구 식별자(DOI 유사)와 조회일 스냅샷 기능으로 학술·정책 인용의 추적성 확보.
- 재현 예제 제공: 대표 산업통계 활용 코드 예시(파라미터 추정·시각화)를 공식 노트북으로 배포.

※ 근거자료: 데이터 수집·캘리브레이션·시뮬레이션 전 과정의 재현 코드와 결과 그림·표, 논문 원고를 GitHub 저장소로 공개(요청 시 링크 제출).